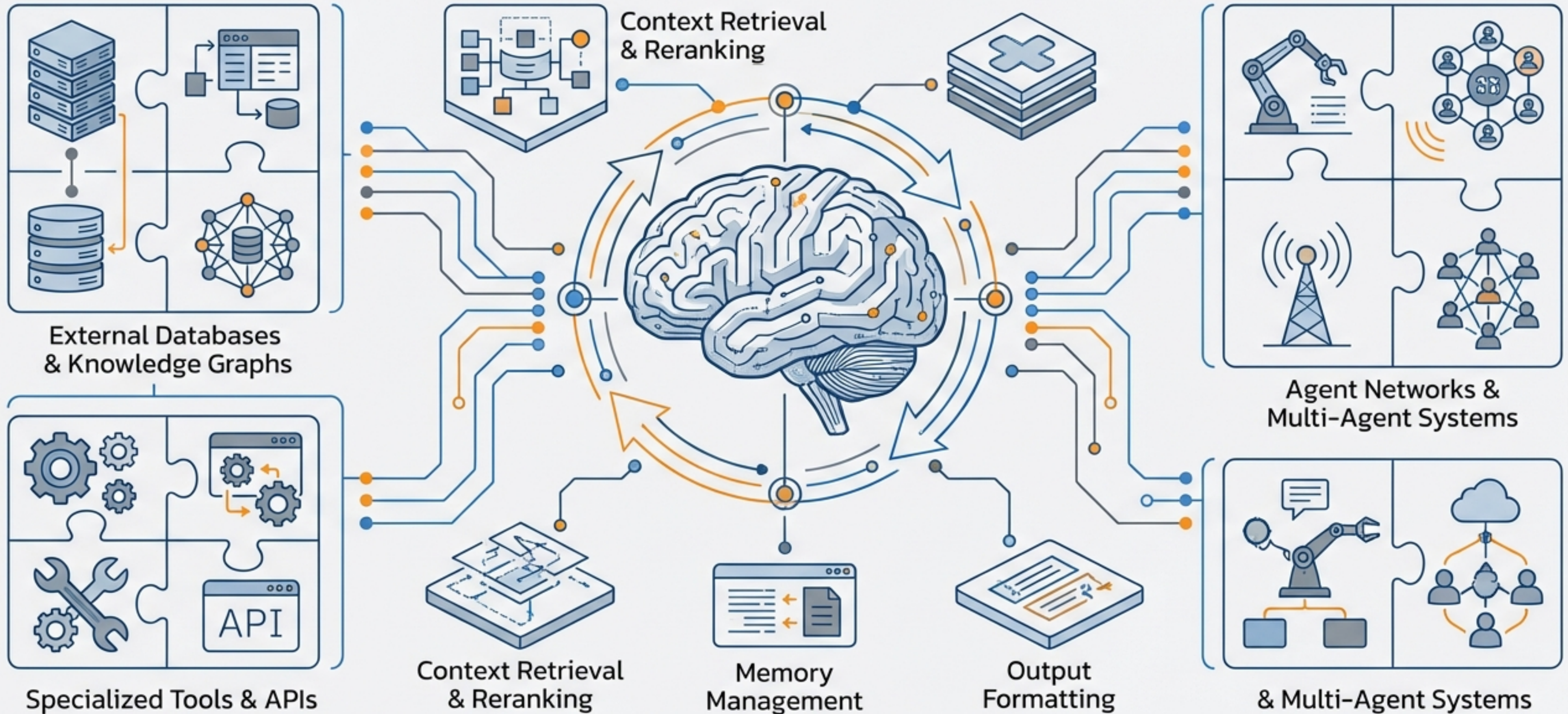


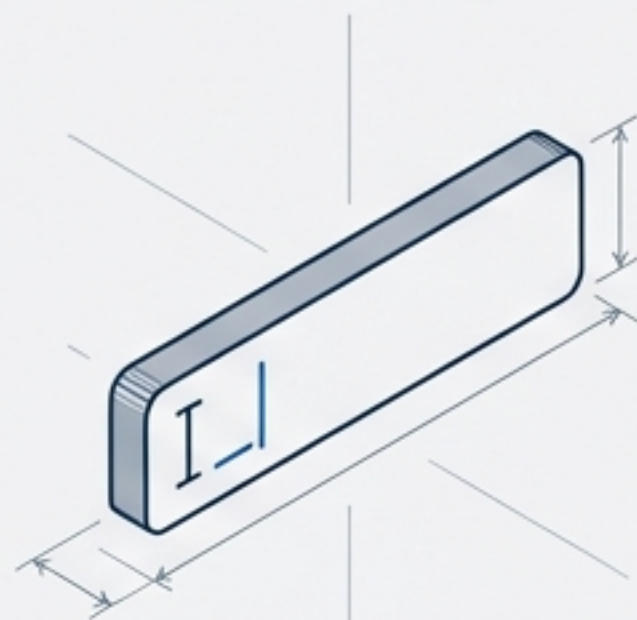
Context Engineering: สถาปัตยกรรมเบื้องหลัง AI อัจฉริยะ

จาก Prompt Engineering สู่การออกแบบระบบบริบทที่ซับซ้อน



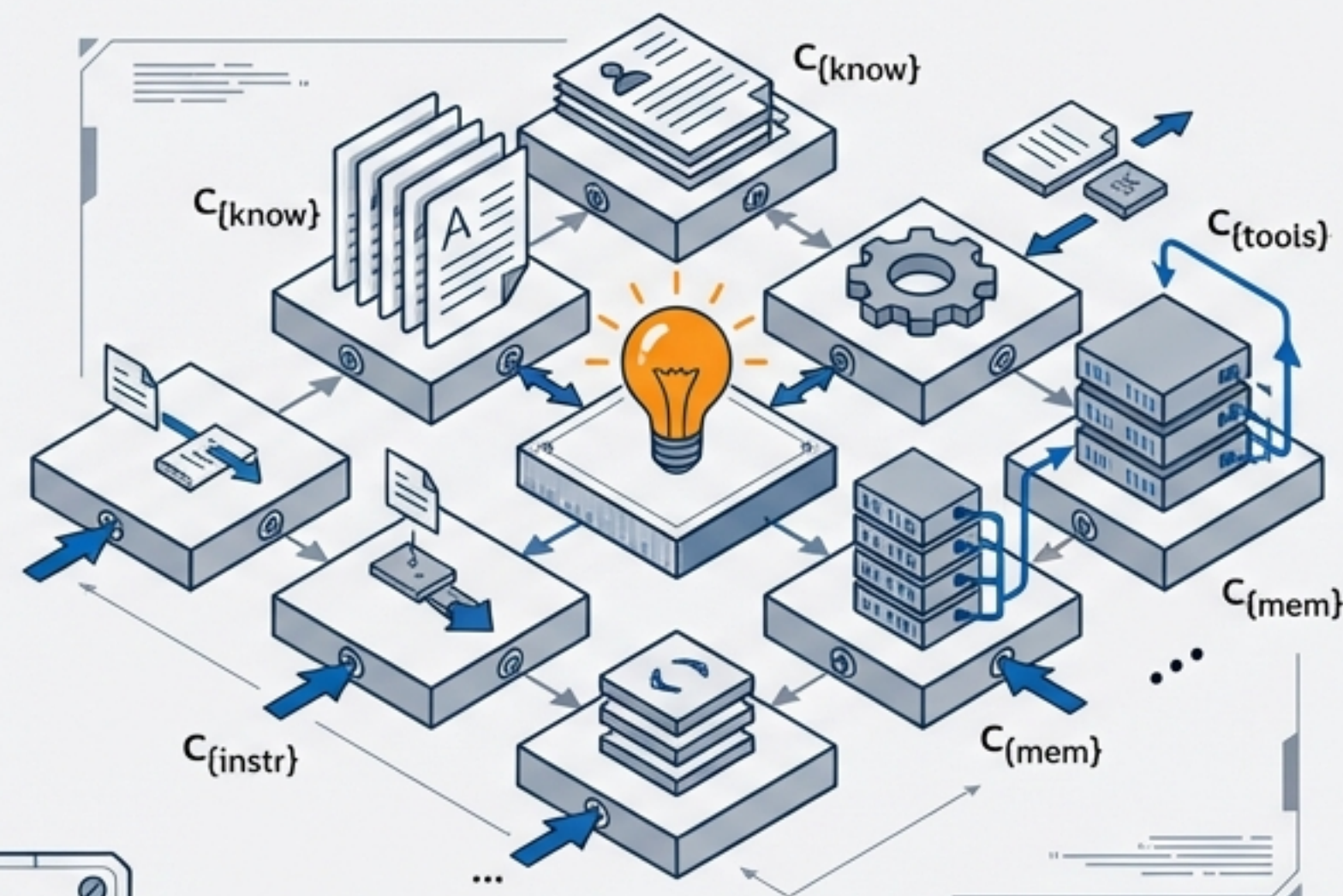
วิวัฒนาการ: ทำไม Prompt Engineering ถึงไม่เพียงพอ?

Static (แบบคงที่)



Prompt Engineering
 $C = \text{prompt}$

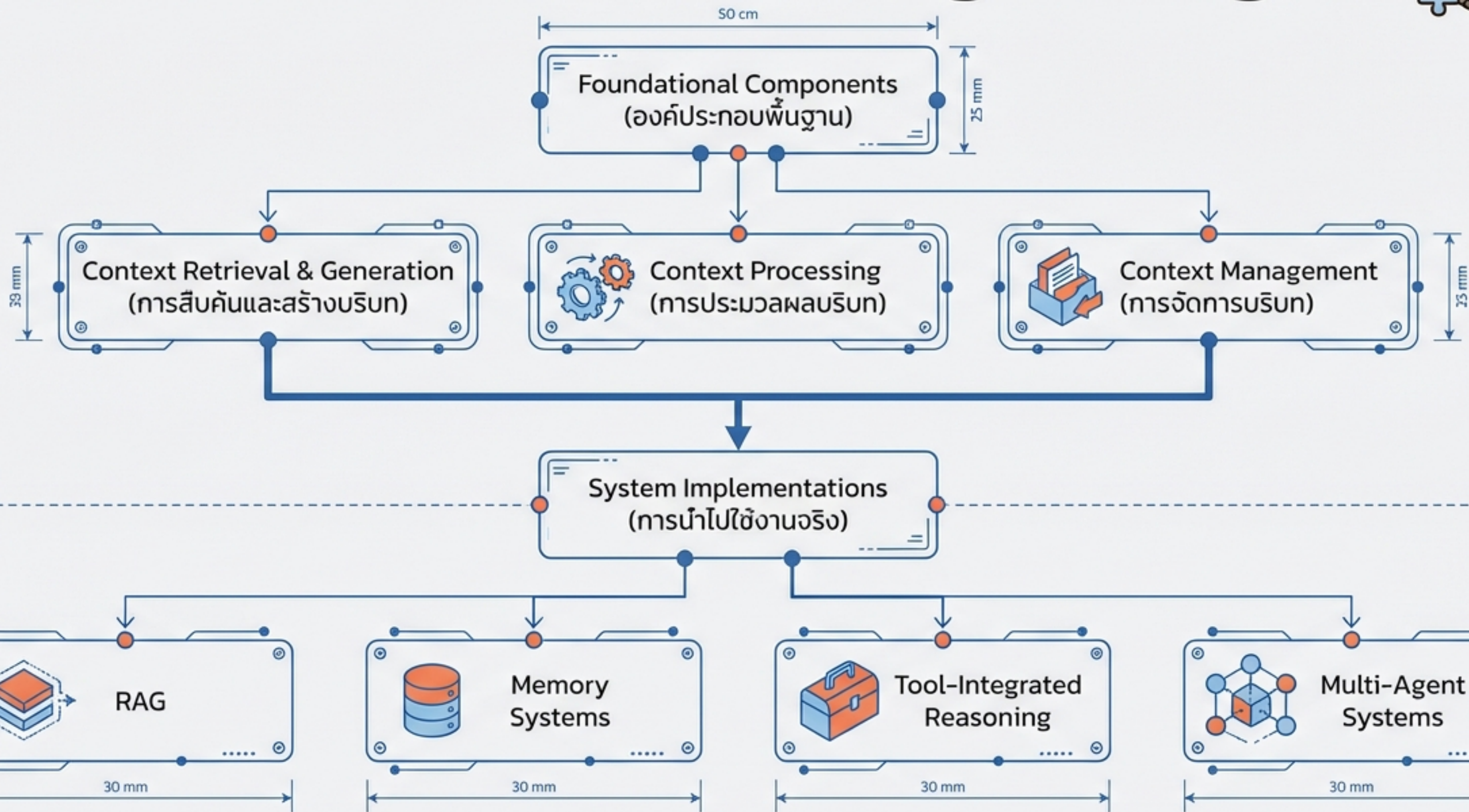
Dynamic (แบบไดนามิก)



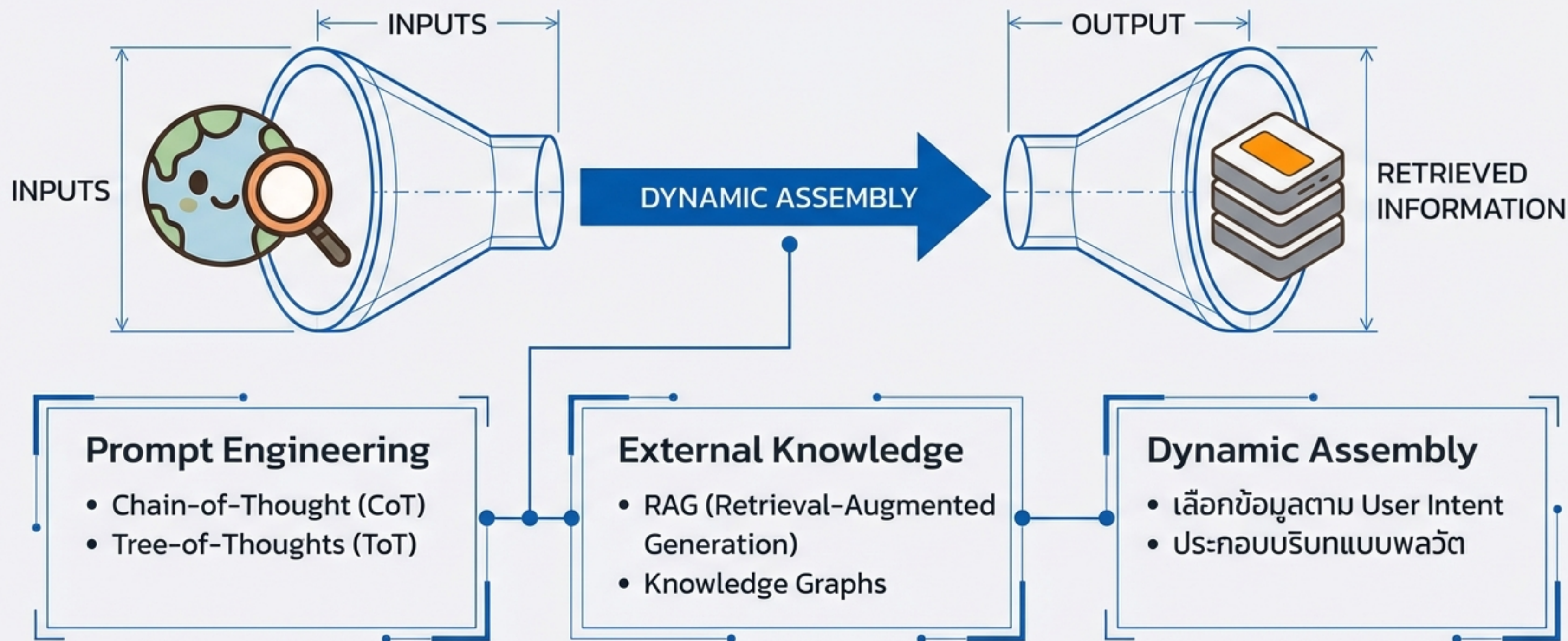
Context Engineering
 $C = A(C_{\text{instr}}, C_{\text{know}}, C_{\text{tools}}, C_{\text{mem}}, \dots)$

เป้าหมายคือการปรับแต่ง 'Information Payload' (ปริมาณข้อมูล) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปลี่ยน LLM จากผู้ตามคำสั่ง เป็นเครื่องยนต์แห่งการใช้เหตุผล

แผนภาพรวมของระบบ Context Engineering



องค์ประกอบที่ 1: การสืบค้นและสร้างบริบท (Context Retrieval & Generation)



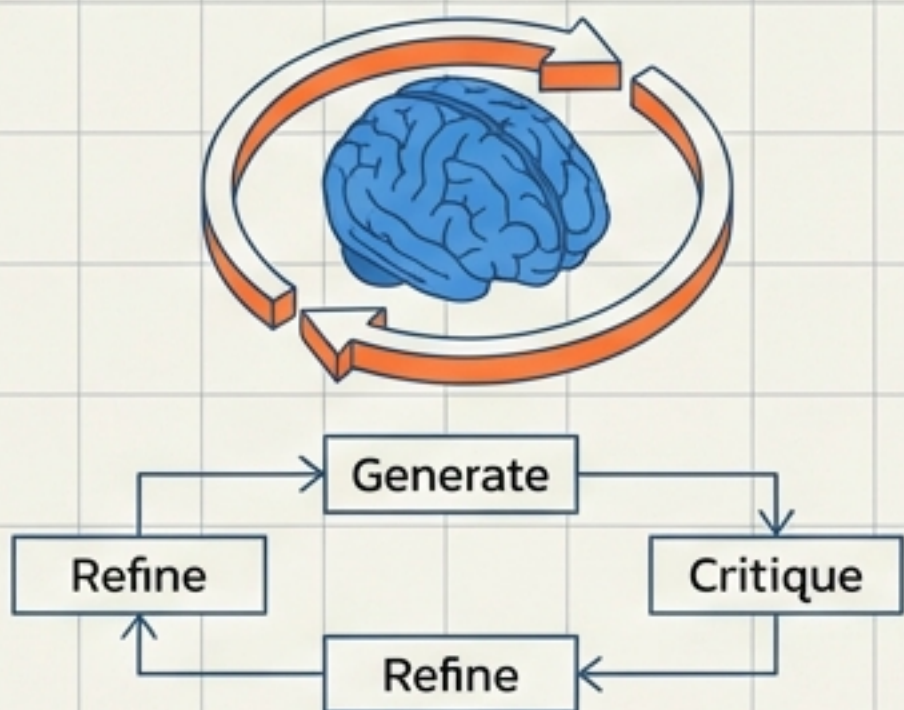
องค์ประกอบที่ 2: การประมวลผลบริบท (Context Processing)

Zone 1

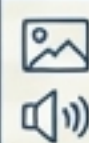


Long Context Processing:
รองรับข้อมูล 1M+ Tokens
(Linear & Sparse Attention)

Zone 2

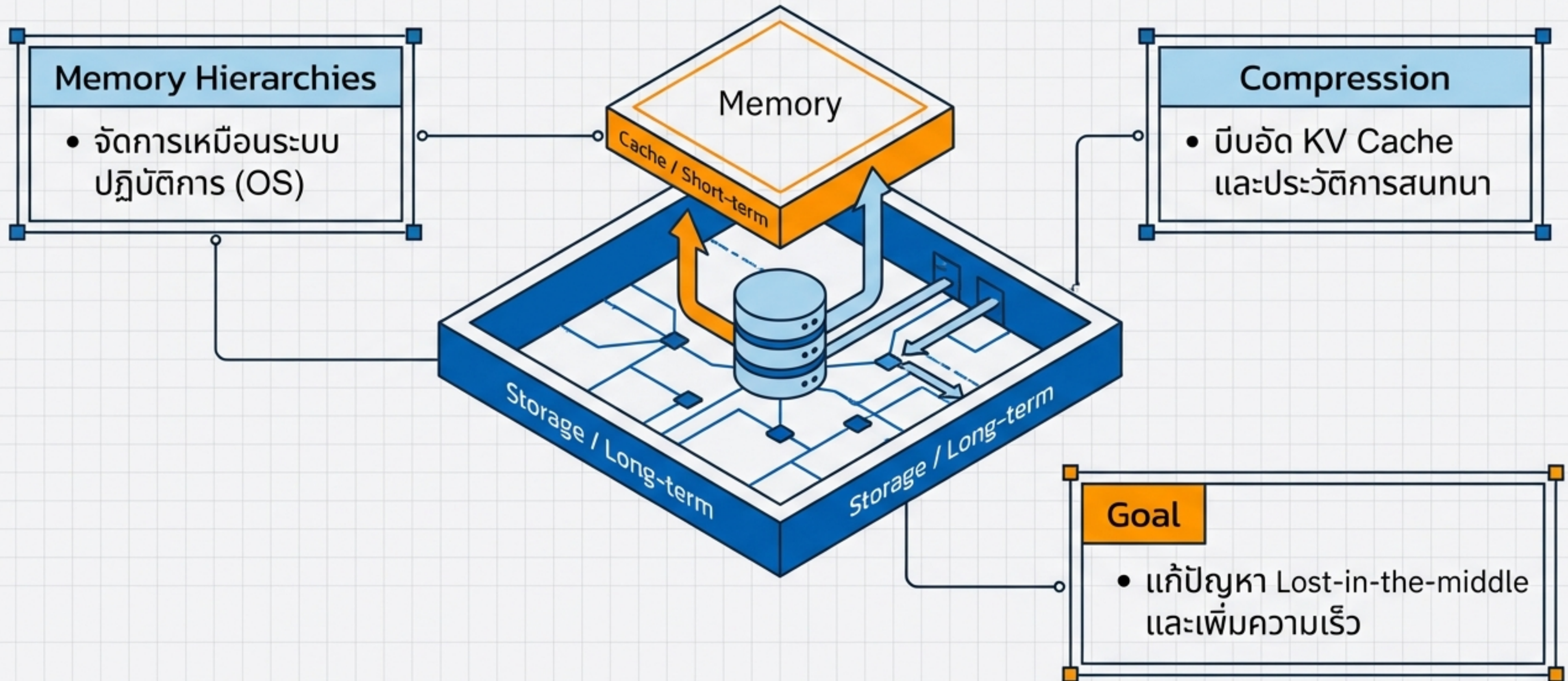


Self-Refinement:
วงจร Generate -> Critique -> Refine

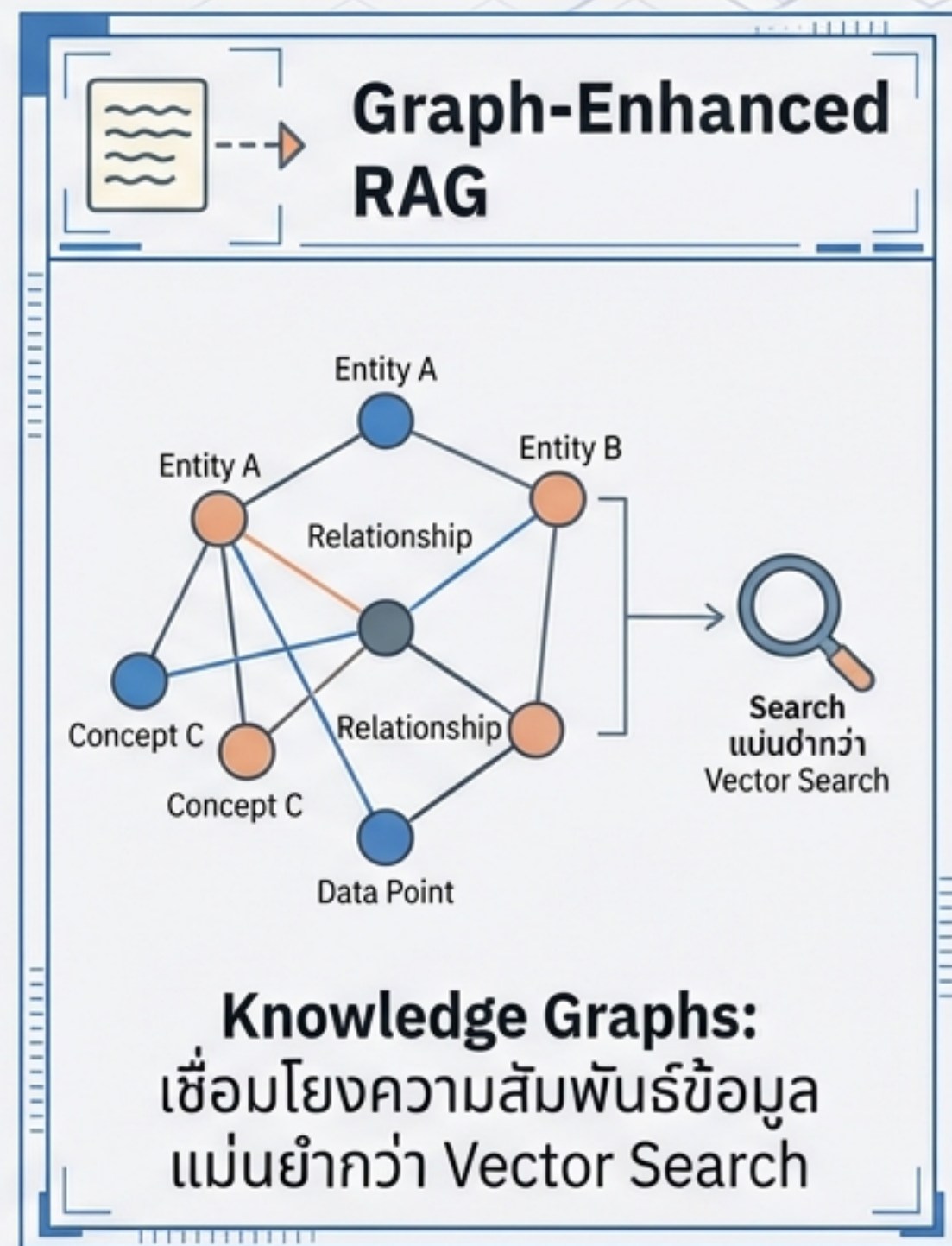
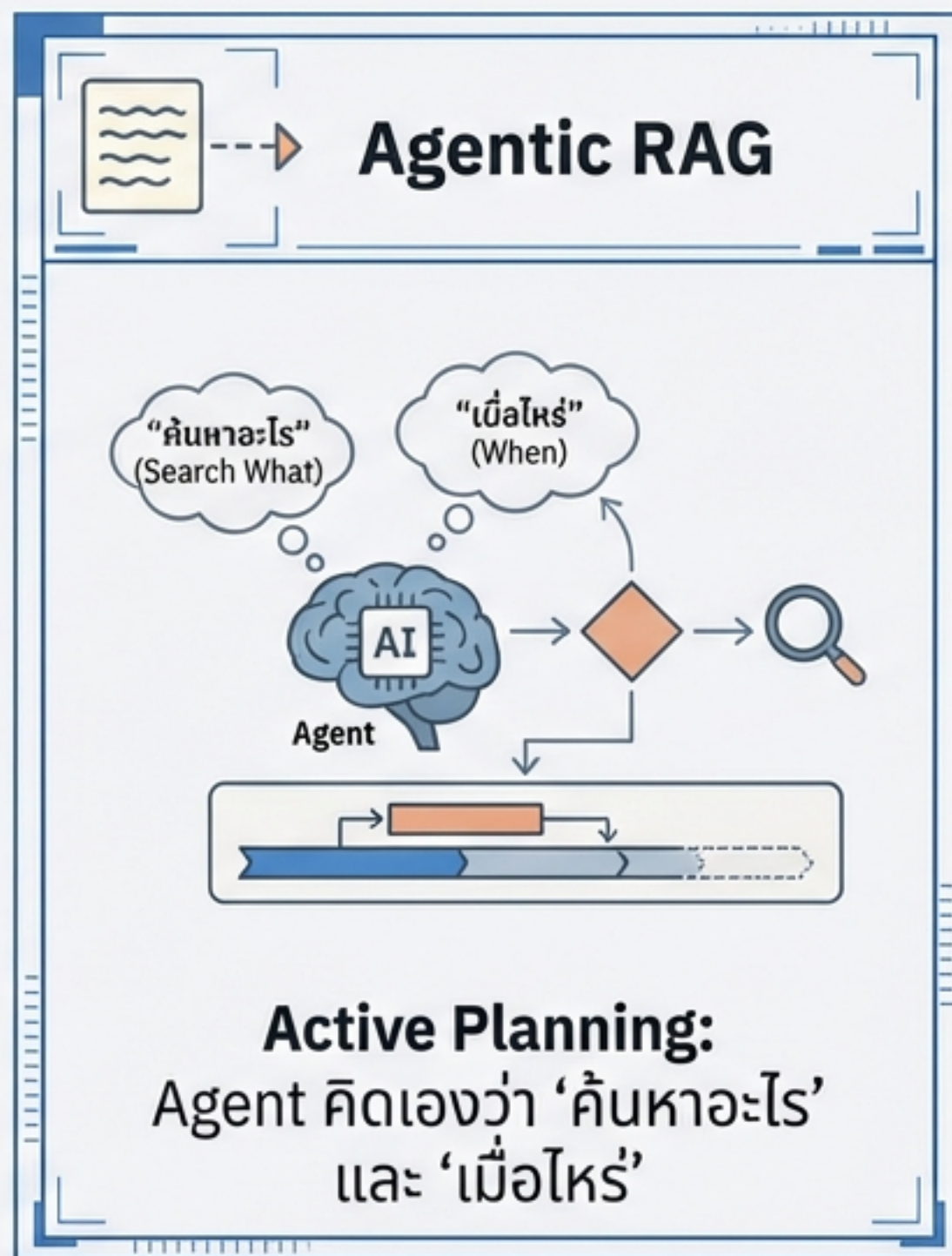
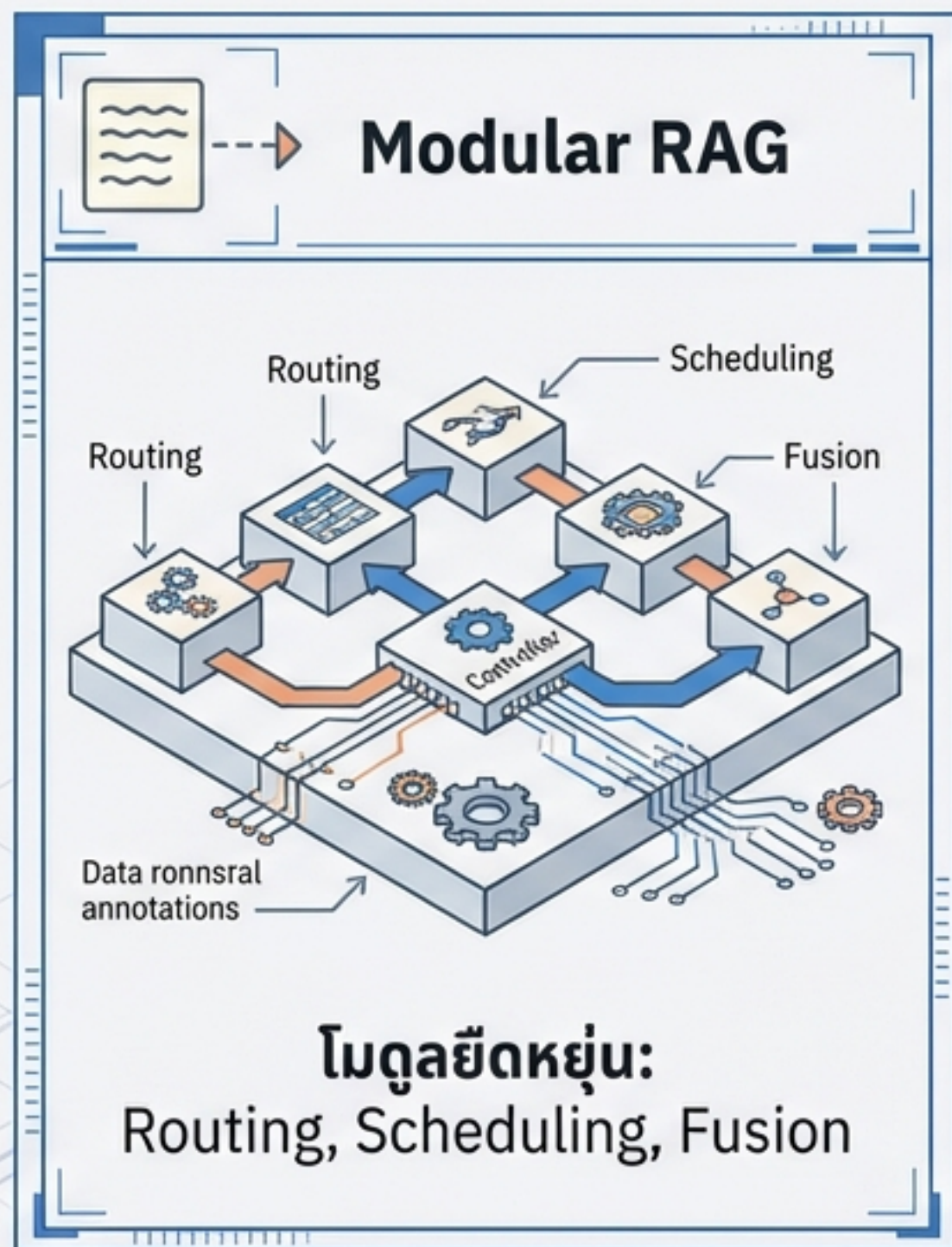


Multimodal: ผ่าน Text + Image + Audio

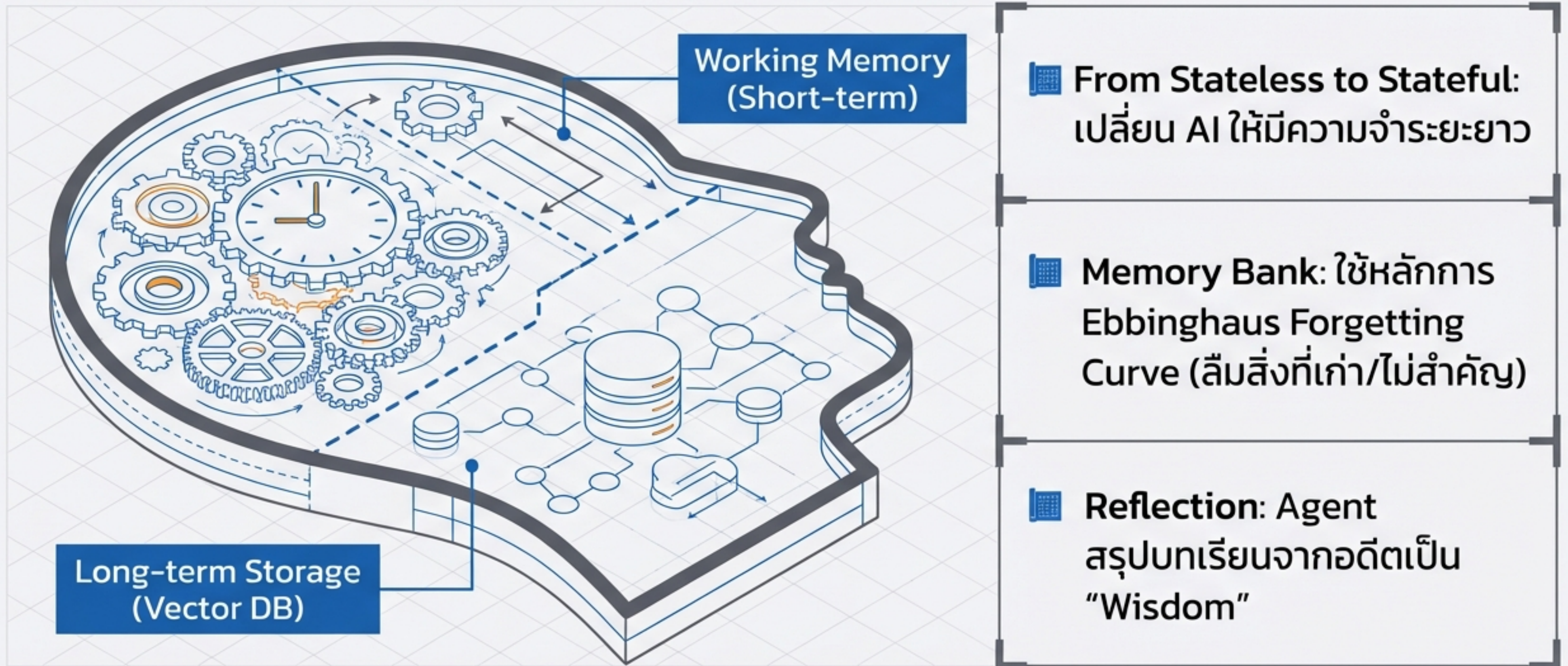
องค์ประกอบที่ 3: การจัดการบริบท (Context Management)



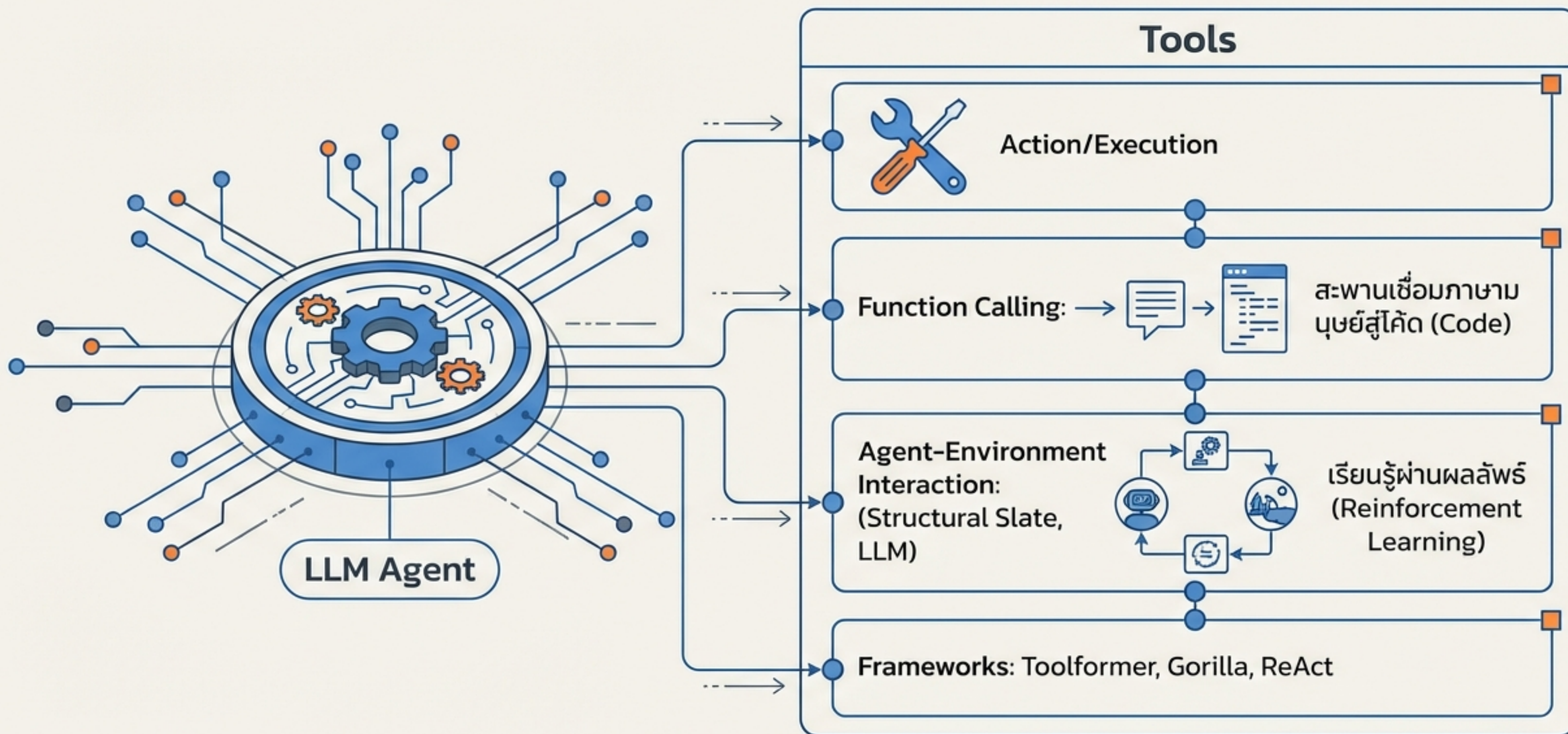
สถาปัตยกรรม RAG ขั้นสูง (Advanced RAG Architectures)



ระบบความจำ (Memory Systems)



การใช้เหตุผลร่วมกับเครื่องมือ (Tool-Integrated Reasoning)



ระบบพหุตัวแทน (Multi-Agent Systems)

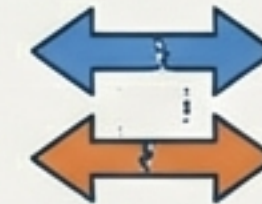


Orchestration



การแบ่งงาน (Task Decomposition) และจัดการลำดับ (Sequencing)

Protocols



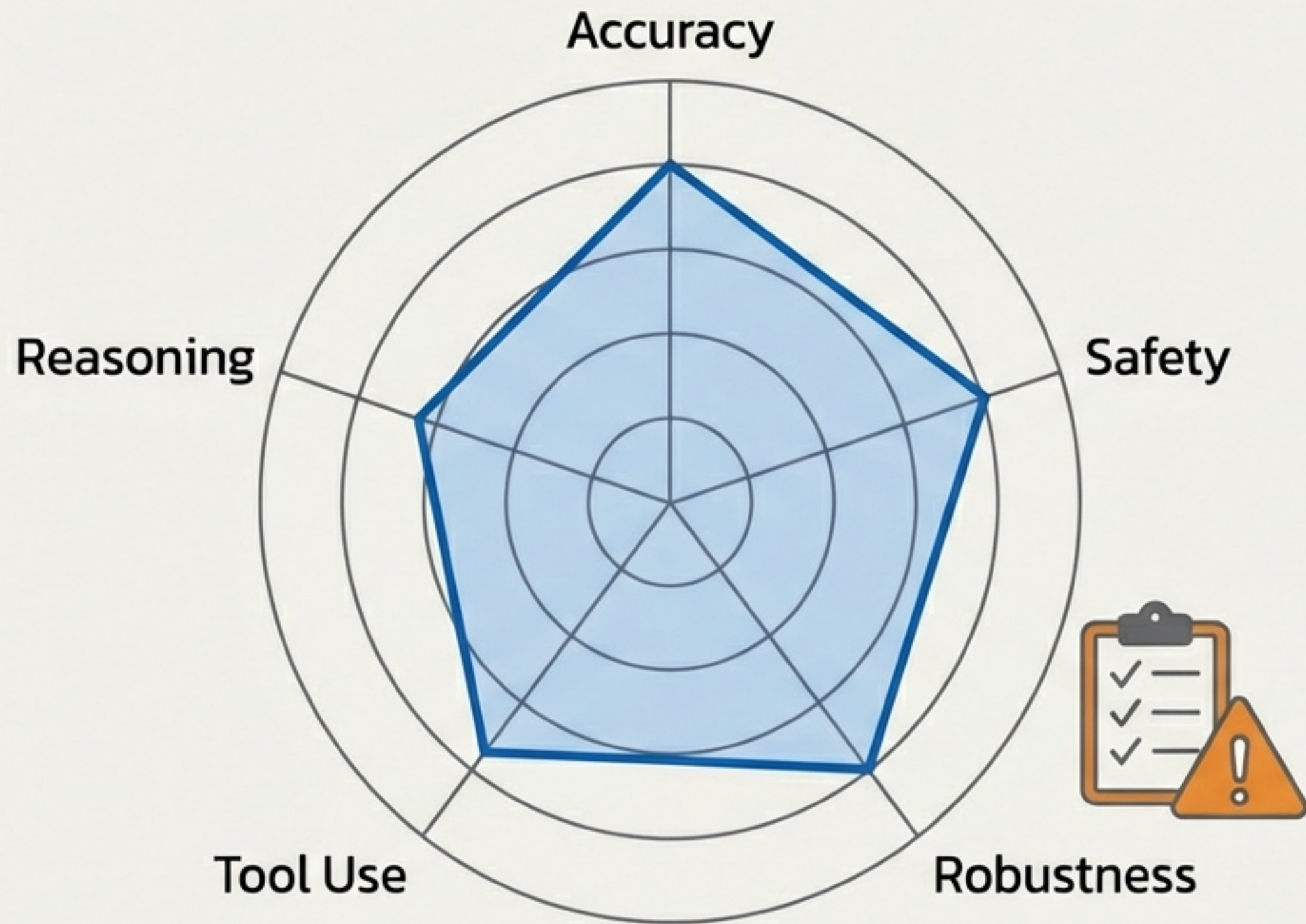
มาตรฐานการสื่อสารระหว่าง Agent (เช่น MCP, A2A)

Collaboration

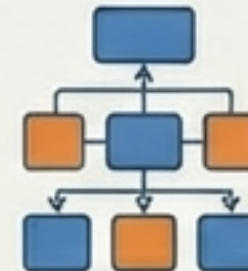


ร่วมมือแก้ปัญหาคือซับซ้อนเกินกว่าโมเดลเดียว

กรอบการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation Frameworks)



1. Component-Level:
ความแม่นยำในการสืบค้น
(Retrieval Accuracy)

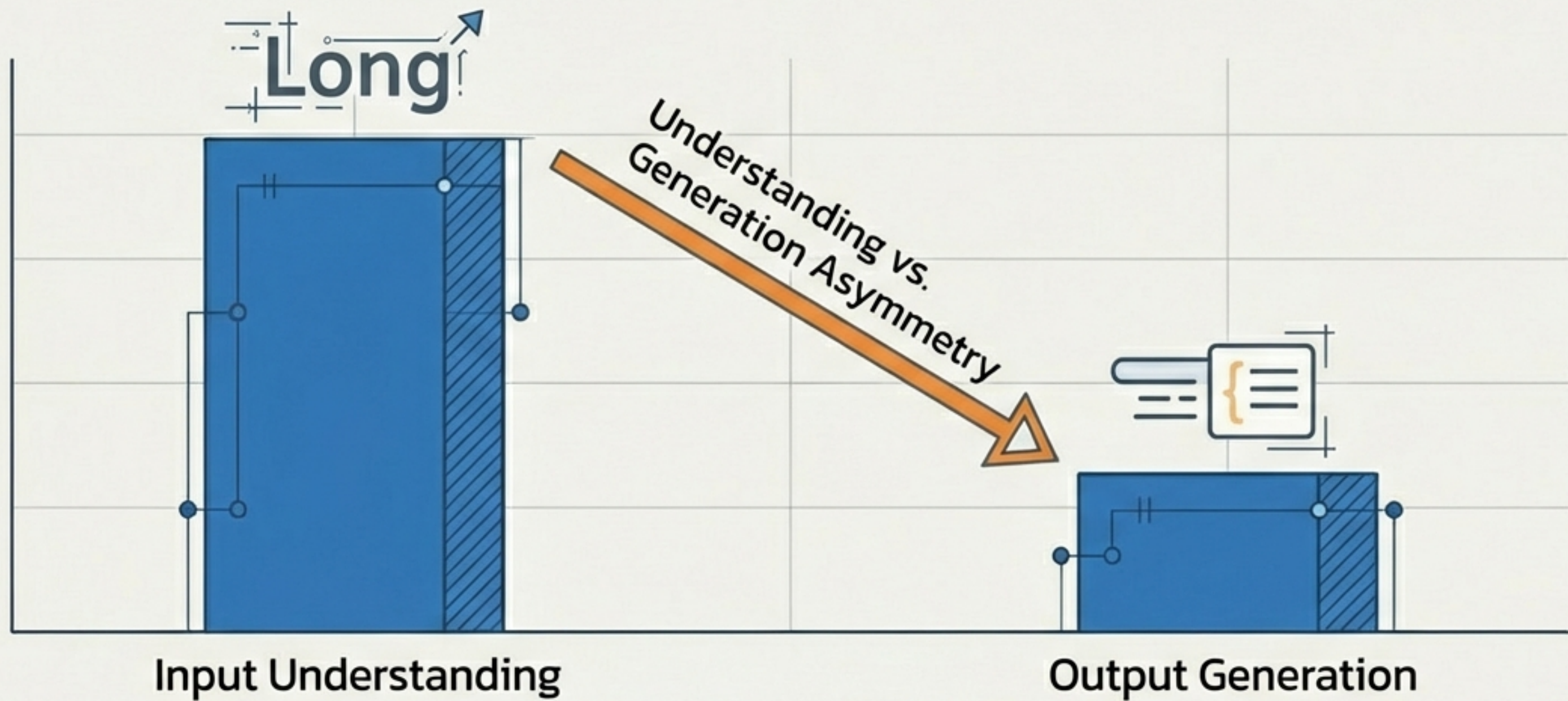


2. System-Level:
ประสิทธิภาพ End-to-End
(GAIA benchmark)



3. Safety: อัตราการเกิด
Hallucination
และความปลอดภัย

ช่องว่างทางประสิทธิภาพ (The Performance Gap)



โมเดลปัจจุบัน 'เข้าใจ' บริบทที่ซับซ้อนได้ดีเยี่ยม
แต่ยัง 'สร้าง' ผลลัพธ์ที่ซับซ้อนในระดับเดียวกันได้ยาก

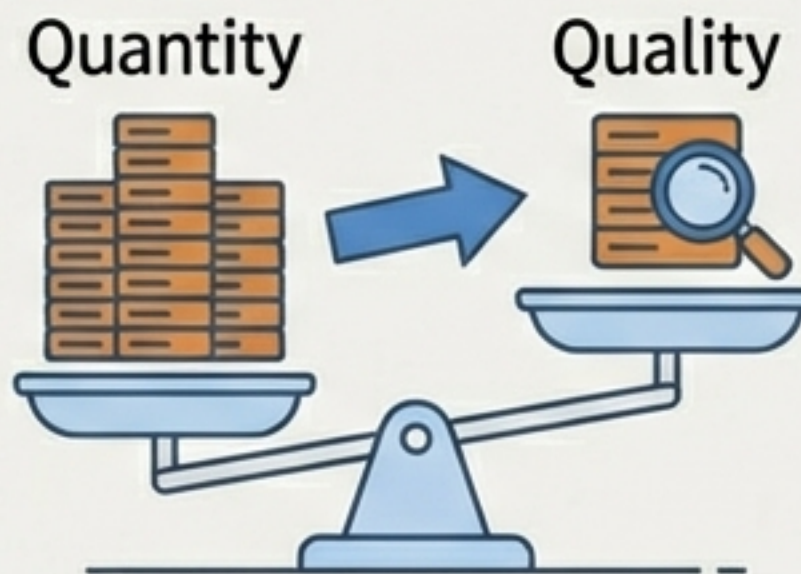
ความท้าทายที่รออยู่ (Open Challenges)

Computational Cost



ปัญหา scaling แบบ $O(n^2)$
ใน Attention Mechanism

Context Optimization



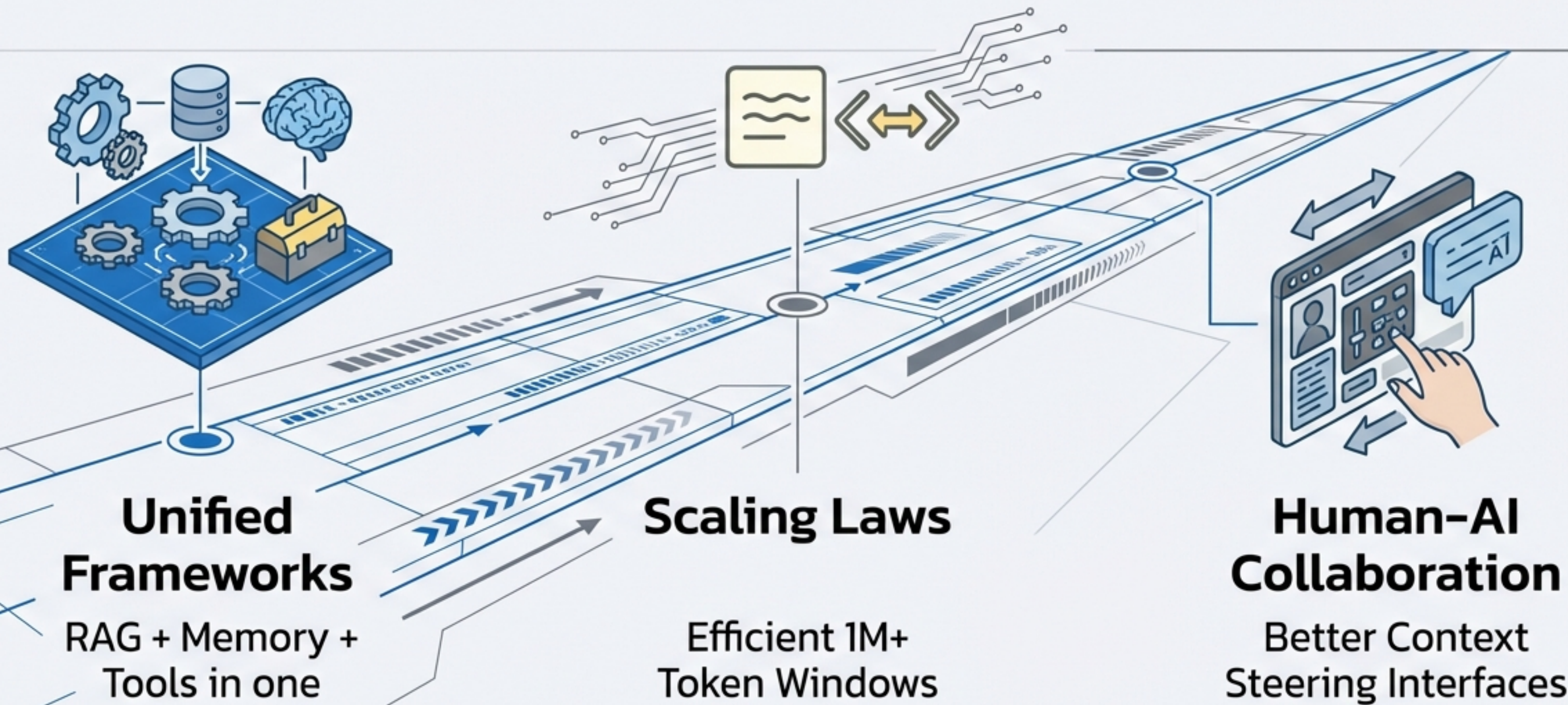
สมดุลระหว่าง
Quantity vs. Quality

Reliability

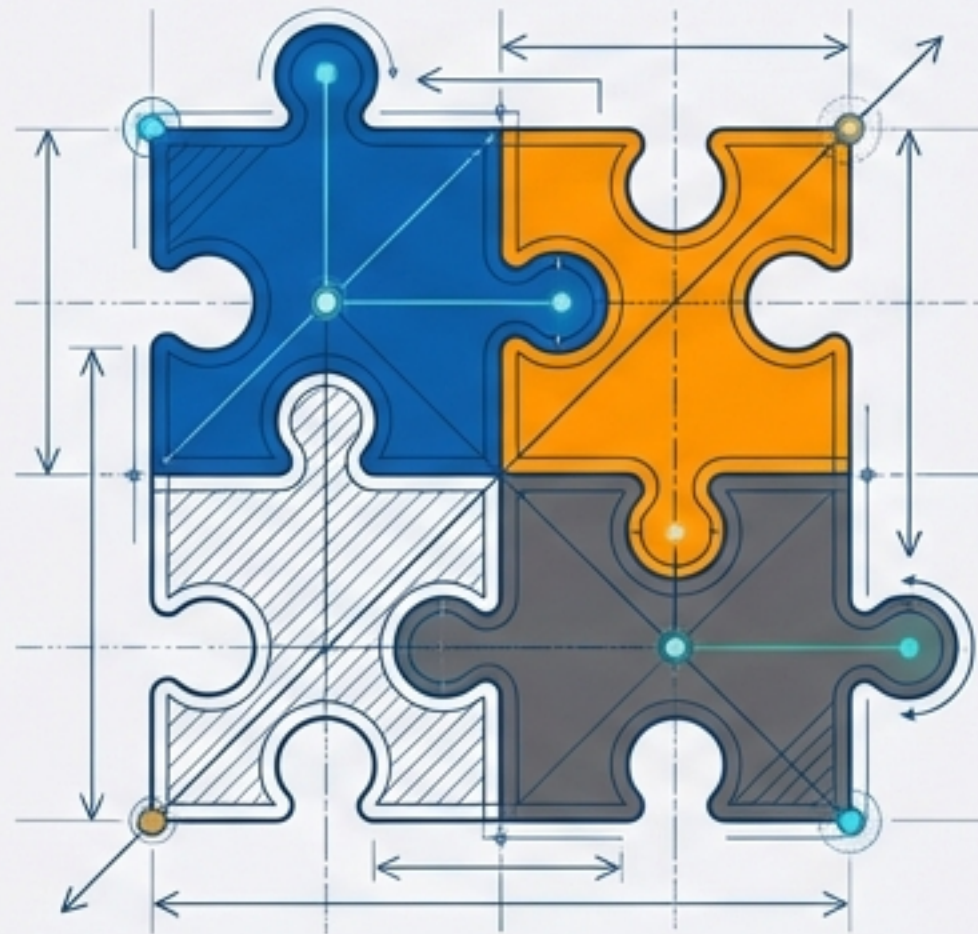


Hallucinations และ
ข้อผิดพลาดทางตรรกะ

ทิศทางในอนาคต (Future Directions)



บทสรุป (Conclusion)



Context Engineering คือการเปลี่ยนผ่านจากศิลปะของการ 'ถาม' (Prompting) สู่วิทยาศาสตร์แห่งวิศวกรรมการ 'ออกแบบ' (Engineering)

อนาคตของ AI อยู่ที่: Dynamic Context Assembly และ Agentic Architectures